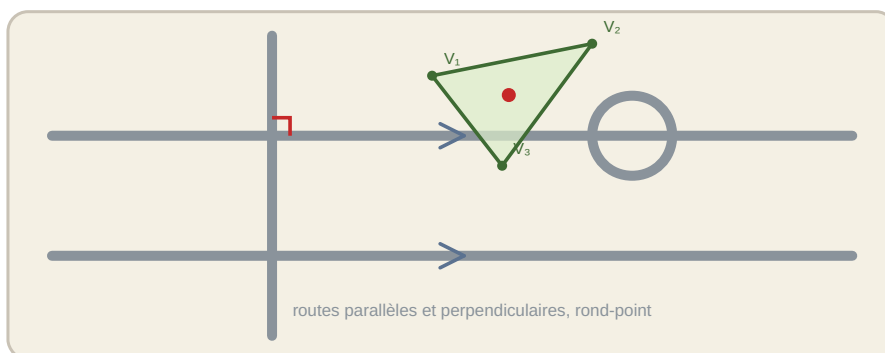


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1; 2)$ et $B(4; 6) = \dots$	6.	$(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 9$: le rayon vaut ...
2.	Un vecteur directeur de $y = 2x + 1$ est $\vec{u}(1; \dots)$	7.	Deux droites de même coefficient directeur sont ...
3.	Milieu de $[AB]$ pour $A(0; 0)$ et $B(4; 2) = \dots$	8.	Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les droites sont ...
4.	$(3 \times 1 + 1 \times 5) / (3 + 1) = \dots$	9.	La mesure principale d'un angle est dans l'intervalle ...
5.	$2 \times 3 + (-1) \times 6 = \dots$	10.	$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \dots$

Corrigés du calcul mental : **1) (3; 4); 2) 2; 3) (2; 1); 4) 2; 5) 0; 6) 3; 7) parallèles; 8) perpendiculaires; 9) $[\pi; \frac{3\pi}{2}]$; 10) $\frac{1}{2}$.



La géométrie du plan permet de **calculer** ce que l'on dessinait autrefois à la règle et au compas : l'**équation** d'une route, le **point d'équilibre** de trois villages, l'**équation** d'un bassin circulaire, ou la **direction** d'une piste.

Ce chapitre réunit trois grands outils. **Partie A : les droites** : vecteur directeur, représentation paramétrique, équation cartésienne, parallélisme et orthogonalité. **Partie B, le barycentre** : le « point d'équilibre » de points pondérés, et ses usages. **Partie C, le cercle et les angles orientés** : équation d'un cercle, intersection avec une droite, orientation du plan et mesure des angles. Tu y réinvestis les vecteurs (Ch. 3), le produit scalaire (Ch. 8) et le cercle trigonométrique (Ch. 7).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Partie A : Droites : Leçon 1 (vecteur directeur), Leçon 2 (représentation paramétrique), Leçon 3 (équation cartésienne), Leçon 4 (parallélisme et orthogonalité)

Partie B : Barycentre : Leçon 5 (deux points), Leçon 6 (trois et quatre points), Leçon 7 (utilisation)

Partie C : Cercle et angles : Leçon 8 (équation du cercle), Leçon 9 (orientation et mesure principale), Leçon 10 (propriétés des angles orientés)

UN PEU D'HISTOIRE

Relier la **géométrie** et le **calcul** est l'œuvre de **René Descartes** et **Pierre de Fermat** au XVII^e siècle : grâce au repère, une droite devient une **équation**, un cercle aussi. C'est la **géométrie analytique**.

Le mot « **barycentre** » vient du grec *barus* (« lourd ») : c'est le « centre des poids », le point d'équilibre d'un système de masses, étudié dès l'Antiquité par **Archimède** pour comprendre les leviers et l'équilibre des corps. Quant à l'**orientation** du plan et aux **angles orientés**, ils formalisent une idée simple, distinguer le sens « vers la gauche » du sens « vers la droite », indispensable dès qu'on tourne, qu'on vise ou qu'on oriente une carte.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. $A(1; 2)$ et $B(5; 4)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et celles du milieu de $[AB]$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. La droite d'équation $y = 3x - 1$: donne son coefficient directeur. (Voir Rappel B.)

Prérequis 3. Les vecteurs $\vec{u}(2; 4)$ et $\vec{v}(1; 2)$ sont-ils colinéaires ? (Voir Rappel A.)

Prérequis 4. Calcule le produit scalaire de $\vec{u}(3; -1)$ et $\vec{v}(1; 3)$. Que peux-tu en déduire ? (Voir Rappel C.)

Prérequis 5. Donne la distance OA pour $O(0; 0)$ et $A(3; 4)$.

RAPPEL — Vecteurs, milieu, colinéarité (Ch. 3)

Ce qu'il faut se souvenir. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$: $(x_B - x_A; y_B - y_A)$. Milieu de $[AB]$: $(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2})$. Deux vecteurs sont **colinéaires** si leur **déterminant** $xy' - yx'$ est nul.

Mini-exemple. $A(1; 2), B(5; 4)$: $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, milieu $(3; 3)$.

Vérifie toi-même. $\vec{u}(2; 4)$ et $\vec{v}(1; 2)$: déterminant ?

Corrigé : $2 \times 2 - 4 \times 1 = 0$, donc colinéaires.

RAPPEL — Droite $y = mx + p$ (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Dans $y = mx + p$, m est le **coefficient directeur** (pente) et p l'**ordonnée à l'origine**. Deux droites de même coefficient directeur sont **parallèles**.

Mini-exemple. $y = 3x - 1$ a pour coefficient directeur 3.

Vérifie toi-même. Coefficient directeur de $y = -2x + 5$?

Corrigé : -2 .

RAPPEL — Produit scalaire et orthogonalité (Ch. 8)

Ce qu'il faut se souvenir. En repère orthonormé, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$. Deux vecteurs sont **orthogonaux** si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Mini-exemple. $\vec{u}(3; -1), \vec{v}(1; 3) : \vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 3 = 0$: orthogonaux.

Vérifie toi-même. $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(-1; 2)$ sont-ils orthogonaux ?

Corrigé : $-2 + 2 = 0$, oui.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir-faire théorique

- Déterminer un **vecteur directeur**, une **représentation paramétrique** et une **équation cartésienne** d'une droite, et passer de l'une à l'autre.
- Utiliser le **parallélisme** et l'**orthogonalité** de deux droites.
- Définir, construire et calculer les coordonnées du **barycentre** de deux, trois ou quatre points pondérés.
- Déterminer une **équation de cercle**, ses éléments caractéristiques, et l'**intersection** d'une droite et d'un cercle.

Savoir-faire pratique

- Utiliser le barycentre pour résoudre des problèmes (alignement, points particuliers).
- Connaître l'**orientation** du plan et les propriétés des **angles orientés** (mesure principale, relation de Chasles).

PARTIE A : DROITES DU PLAN DANS UN REPÈRE

LEÇON 1 : Vecteur directeur d'une droite

Activité de découverte — La route de Zorgho

À Zorgho, une route rectiligne passe par les points $A(2; 1)$ et $B(5; 3)$.

1. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Quelle est sa direction par rapport à la route ?
2. Un autre point $C(8; 5)$ est sur la route. Calcule $\overrightarrow{AC}$. Que remarques-tu par rapport à $\overrightarrow{AB}$?

3. Tout vecteur de cette direction « dirige »-t-il la route ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vecteur directeur. Un **vecteur directeur** d'une droite (D) est un vecteur **non nul** $\vec{u}$ qui a la **même direction** que (D). Si (D) passe par A et B, alors $\overrightarrow{AB}$ est un **vecteur directeur** de (D).

Lien avec le coefficient directeur. Si (D) a pour équation $y = mx + p$, alors $\vec{u}(1; m)$ est un vecteur directeur. Si (D) a pour équation $ax + by + c = 0$, alors $\vec{u}(-b; a)$ est un vecteur directeur.

Une droite a une **infinité** de vecteurs directeurs, tous **colinéaires** entre eux.

» Note étymologique : « directeur » donne la **direction** ; il ne fixe ni le sens unique ni la longueur.

MÉTHODE : TROUVER UN VECTEUR DIRECTEUR

Étape 1 : Si tu connais **deux points** A et B de la droite : prends $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

Étape 2 : Si tu connais l'**équation** $y = mx + p$: prends $\vec{u}(1; m)$.

Étape 3 : Si tu connais l'**équation** $ax + by + c = 0$: prends $\vec{u}(-b; a)$.

Exemple résolu

Énoncé. Donne un vecteur directeur de la droite passant par A(2 ; 1) et B(5 ; 3), puis de la droite d'équation $2x - 3y + 1 = 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Deux points : on prend $\overrightarrow{AB}$.	$\overrightarrow{AB}(5 - 2; 3 - 1) = (3; 2)$
Équation $ax + by + c = 0$: $\vec{u}(-b; a)$.	$a = 2, b = -3 \rightarrow \vec{u}(3; 2)$

Vérification. Les deux droites ont des vecteurs directeurs colinéaires (3 ; 2) : elles sont parallèles.

ATTENTION !

Vecteur directeur $\neq$ vecteur normal.

✗ Faux : prendre $\vec{n}(a; b)$ comme vecteur directeur de $ax + by + c = 0$.

✓ Vrai : pour $ax + by + c = 0$, le vecteur **directeur** est $\vec{u}(-b; a)$; le vecteur (a ; b) est le vecteur **normal** (perpendiculaire à la droite).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Donne un vecteur directeur de la droite passant par A(1 ; -2) et B(4 ; 0).

Exercice 2. Donne un vecteur directeur de la droite d'équation $3x + 2y - 6 = 0$, puis de $y = -2x + 5$.

LEÇON 2 : Représentation paramétrique d'une droite

Activité de découverte — Le cycliste de Sapouy

À Sapouy, un cycliste part du point $A(1; 2)$ et roule en ligne droite dans la direction du vecteur $\vec{u}(3; -1)$. Au bout d'un « temps » t , sa position est M .

1. Quelles sont les coordonnées de M après un déplacement de t fois $\vec{u}$?
2. Écris x et y en fonction de t .
3. Quelle position obtient-on pour $t = 0$? pour $t = 1$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Représentation paramétrique. Une droite (D) passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \end{cases}, \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Le réel t est le **paramètre** : à chaque valeur de t correspond **un** point de la droite.

Note : la représentation paramétrique est la nouveauté de ce niveau ; elle « fabrique » les points de la droite un à un.

MÉTHODE : ÉCRIRE UNE REPRÉSENTATION PARAMÉTRIQUE

Étape 1 : Repère un **point** $A(x_A; y_A)$ de la droite et un **vecteur directeur** $\vec{u}(\alpha; \beta)$.

Étape 2 : Écris $x = x_A + t\alpha$ et $y = y_A + t\beta$.

Étape 3 : Précise $t \in \mathbb{R}$.

Exemple résolu

Énoncé. Donne une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1; 2)$ de vecteur directeur $\vec{u}(3; -1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On applique $x = x_A + t\alpha, y = y_A + t\beta$.	$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
Point pour $t = 0$.	$(1; 2) = A$
Point pour $t = 1$.	$(4; 1)$

Vérification. $\overrightarrow{AM}$ pour $M(4; 1) : (3; -1) = \vec{u}$, conforme.

ATTENTION !

Paramétrique $\neq$ cartésienne.

✗ Faux : confondre la représentation paramétrique (deux égalités avec un paramètre t) et l'équation cartésienne (une seule égalité en x et y).

✓ Vrai : la **paramétrique** comporte **deux** équations et le paramètre **t** ; la **cartésienne** comporte **une** équation, sans t (Leçon 3).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Donne une représentation paramétrique de la droite passant par $A(0; 3)$ de vecteur directeur $\vec{u}(2; 5)$.

Exercice 4. La droite $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ passe-t-elle par le point $B(0; 7)$? (Cherche t .)

LEÇON 3 : Équation cartésienne d'une droite

Activité de découverte — Éliminer le paramètre

On reprend la droite $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$.

1. Exprime t en fonction de y à partir de la deuxième équation.
2. Remplace t dans la première équation.
3. Réécris le résultat sous la forme $ax + by + c = 0$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équation cartésienne. Toute droite a une **équation cartésienne** de la forme **$ax + by + c = 0$** , avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Le vecteur $\vec{u}(-b; a)$ en est un vecteur directeur, et $\vec{n}(a; b)$ un vecteur normal.

Obtenir l'équation. Un point $M(x; y)$ appartient à (D) (passant par A , de vecteur directeur $\vec{u}$) si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont **colinéaires**, c'est-à-dire si leur **déterminant est nul**. Ce déterminant donne directement l'équation.

Passer d'une forme à l'autre. De la paramétrique à la cartésienne : on **élimine t** . De la cartésienne à la paramétrique : on lit un point et le vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$.

*Note : l'équation cartésienne décrit la droite par une **relation** entre x et y , sans paramètre.*

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE ÉQUATION CARTÉSIENNE

Étape 1 : Connais un **point A** et un **vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$** .

Étape 2 : Écris que le déterminant de $\overrightarrow{AM}(x - x_A; y - y_A)$ et $\vec{u}(\alpha; \beta)$ est nul : $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$.

Étape 3 : Développe et range sous la forme **$ax + by + c = 0$** .

Exemple résolu

Énoncé. Donne une équation cartésienne de la droite passant par $A(1; 2)$ de vecteur directeur $\vec{u}(3; -1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Déterminant de $\overrightarrow{AM}(x-1; y-2)$ et $\vec{u}(3; -1)$ nul.	$(-1)(x-1) - 3(y-2) = 0$
On développe.	$-x + 1 - 3y + 6 = 0$
On range.	$x + 3y - 7 = 0$

Vérification. $A(1; 2) : 1 + 6 - 7 = 0 \checkmark$; vecteur directeur $\vec{u}(-b; a) = (-3; 1)$, colinéaire à $(3; -1) \checkmark$.

ATTENTION !

Choisis le bon vecteur dans l'équation.

✗ Faux : pour $ax + by + c = 0$, dire « $\vec{u}(a; b)$ est directeur ».

✓ Vrai : pour $ax + by + c = 0$, le **directeur** est $\vec{u}(-b; a)$ et le **normal** est $\vec{n}(a; b)$. Vérifie toujours en testant un point.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Donne une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; -1)$ de vecteur directeur $\vec{u}(1; 4)$.

Exercice 6. Donne une équation cartésienne de la droite passant par $A(0; 0)$ et $B(3; 2)$.

LEÇON 4 : Parallélisme et orthogonalité de deux droites

Activité de découverte — Routes et canaux à Zorgho

À Zorgho, la route (R_1) a pour équation $3x - 2y + 1 = 0$.

1. Donne un vecteur directeur de (R_1) .
2. Une route (R_2) est parallèle à (R_1) . Que dire de son vecteur directeur ?
3. Un canal (C) est perpendiculaire à (R_1) . Que dire de son vecteur directeur par rapport à celui de (R_1) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Parallélisme. Deux droites sont **parallèles** si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont **colinéaires** (déterminant nul), c'est-à-dire si elles ont le **même coefficient directeur**.

Orthogonalité. Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont **orthogonaux** ($\vec{u} \cdot \vec{u}' = 0$). En termes de pentes (si elles existent) : $m \times m' = -1$.

*Note : on teste le parallélisme avec le **déterminant**, l'orthogonalité avec le **produit scalaire**.*

MÉTHODE : ÉTUDIER LA POSITION DE DEUX DROITES

Étape 1 : Détermine un **vecteur directeur** de chaque droite.

Étape 2 : Parallèles ? Calcule le **déterminant** des deux vecteurs (nul $\Rightarrow$ parallèles).

Étape 3 : Perpendiculaires ? Calcule le **produit scalaire** des deux vecteurs (nul $\Rightarrow$ perpendiculaires).

Exemple résolu

Énoncé. Les droites $(D) : 3x - 2y + 1 = 0$ et $(D') : 6x - 4y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ? (D) et $(\Delta) : 2x + 3y - 1 = 0$ sont-elles perpendiculaires ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Vecteurs directeurs : $\vec{u}(2; 3)$ pour (D) , $\vec{u}'(4; 6)$ pour (D') .	déterminant $= 2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$
Déterminant nul.	(D) et (D') sont parallèles
Directeur de $(\Delta) : \vec{v}(-3; 2)$. Produit scalaire avec $\vec{u}(2; 3)$.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-3) + 3 \times 2 = 0$
Produit scalaire nul.	(D) et (Δ) sont perpendiculaires

Vérification. (D) et (D') ont le même coefficient directeur $\frac{3}{2}$: parallèles, cohérent.

ATTENTION !

Déterminant pour le parallélisme, produit scalaire pour l'orthogonalité.

✗ Faux : tester l'orthogonalité avec le déterminant.

✓ Vrai : **déterminant nul** $\Rightarrow$ vecteurs **colinéaires** $\Rightarrow$ droites **parallèles** ; **produit scalaire nul** $\Rightarrow$ vecteurs **orthogonaux** $\Rightarrow$ droites **perpendiculaires**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Les droites $x - 2y + 3 = 0$ et $2x - 4y - 1 = 0$ sont-elles parallèles ?

Exercice 8. Les droites $y = 2x + 1$ et $y = -\left(\frac{1}{2}\right)x + 4$ sont-elles perpendiculaires ?

PARTIE B : BARYCENTRE

LEÇON 5 : Barycentre de deux points pondérés

Activité de découverte — La balance de Gourcy

À Gourcy, sur une balance, on place une masse de 3 kg en A et de 1 kg en B. Le point d'équilibre G se trouve sur $[AB]$.

1. Le point d'équilibre est-il au milieu de $[AB]$? De quel côté penche-t-il ?
2. On admet que $3\overrightarrow{GA} + 1\overrightarrow{GB} = \vec{0}$. Place G : est-il plus proche de A ou de B ?
3. Avec $A(0; 0)$ et $B(4; 0)$, où se trouve G sur l'axe ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Barycentre de deux points pondérés. Soient (A, a) et (B, b) deux points pondérés tels que $a + b \neq 0$. Le **barycentre** G est l'unique point vérifiant :

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

Coordonnées. $x_G = \frac{a \cdot x_A + b \cdot x_B}{a + b}$ et $y_G = \frac{a \cdot y_A + b \cdot y_B}{a + b}$.

Isobarycentre. Si $a = b$, G est le milieu de $[AB]$.

Condition d'existence. Le barycentre n'existe **que si** $a + b \neq 0$.

» Note étymologique : « barycentre » = centre (kentron) des poids (barus) : le point d'équilibre.

MÉTHODE : CALCULER LES COORDONNÉES D'UN BARYCENTRE (2 POINTS)

Étape 1 : Vérifie que $a + b \neq 0$.

Étape 2 : Calcule $x_G = \frac{a \cdot x_A + b \cdot x_B}{a + b}$.

Étape 3 : Calcule y_G de la même façon. **Place** G (il est plus proche du point de plus grand coefficient).

Exemple résolu

Énoncé. $A(0; 0)$, $B(4; 2)$. Détermine le barycentre G de $(A, 3)$ et $(B, 1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Somme des coefficients : $3 + 1 = 4 \neq 0$.	le barycentre existe
Abscisse.	$x_G = \frac{3 \times 0 + 1 \times 4}{4} = 1$
Ordonnée.	$y_G = \frac{3 \times 0 + 1 \times 2}{4} = 0,5$
Barycentre.	$G(1; 0,5)$

Vérification. G est plus proche de A (coefficient 3) que de B (coefficient 1) : cohérent.

ATTENTION !

Sans « $a + b \neq 0$ », pas de barycentre.

✗ Faux : chercher le barycentre de $(A, 2)$ et $(B, -2)$.

✓ Vrai : si $a + b = 0$, la division par $(a + b)$ est **impossible** : le barycentre **n'existe pas**. Vérifie toujours cette condition d'abord.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. $A(1; 2)$, $B(7; 4)$. Détermine le barycentre de $(A, 1)$ et $(B, 3)$.

Exercice 10. $A(-2; 0)$, $B(4; 6)$. Détermine l'isobarycentre de A et B (c'est-à-dire le milieu).

LEÇON 6 : Barycentre de trois et quatre points ; associativité

Activité de découverte — Le centre des trois villages de Toma

Près de Toma, trois villages occupent A, B, C. On cherche un point G « central », barycentre de (A, 1), (B, 1), (C, 1).

1. Ce point porte un nom connu pour un triangle. Lequel ?
2. Avec $A(0; 0)$, $B(6; 0)$, $C(0; 3)$, calcule x_G et y_G .
3. G est-il à l'intérieur du triangle ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Barycentre de trois (ou quatre) points. Pour (A, a), (B, b), (C, c) avec $a + b + c \neq 0$, le barycentre G vérifie $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, et :

$x_G = \frac{a \cdot x_A + b \cdot x_B + c \cdot x_C}{a + b + c}$, de même pour y_G . (On étend à quatre points.)

Isobarycentre. L'isobarycentre de trois points (coefficients égaux) est le **centre de gravité** du triangle.

Associativité (sur des exemples). On peut **remplacer** deux des points par leur barycentre **partiel**, affecté de la **somme** de leurs coefficients, sans changer le barycentre total.

*Note : on se limite à **quatre points au plus** ; aucun développement axiomatique n'est exigé.*

MÉTHODE : CALCULER UN BARYCENTRE (3 POINTS)

Étape 1 : Vérifie que $a + b + c \neq 0$.

Étape 2 : Calcule $x_G = \frac{a \cdot x_A + b \cdot x_B + c \cdot x_C}{a + b + c}$.

Étape 3 : Calcule y_G de la même façon.

Exemple résolu

Énoncé. $A(0; 0)$, $B(6; 0)$, $C(0; 3)$. Détermine l'isobarycentre G de A, B, C.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Coefficients 1, 1, 1 ; somme $3 \neq 0$.	le barycentre existe
Abscisse.	$x_G = \frac{0+6+0}{3} = 2$
Ordonnée.	$y_G = \frac{0+0+3}{3} = 1$
Centre de gravité.	$G(2; 1)$

Vérification. $G(2; 1)$ est bien à l'intérieur du triangle : c'est le centre de gravité.

ATTENTION !

La somme des coefficients doit être non nulle.

✗ Faux : appliquer la formule avec $a + b + c = 0$.

✓ Vrai : comme pour deux points, $a + b + c \neq 0$ est obligatoire. On divise toujours par la **somme** des coefficients.

À TOI DE JOUER !

Exercice 11. $A(1; 1), B(4; 0), C(1; 5)$. Détermine l'isobarycentre de A, B, C.

Exercice 12. $A(0; 0), B(4; 0), C(0; 4)$. Détermine le barycentre de (A, 2), (B, 1), (C, 1).

LEÇON 7 : Utilisation du barycentre

Activité de découverte — Un forage bien placé (Toma)

On veut placer un forage G barycentre de (A, 1), (B, 1), pour qu'il soit aligné avec A et B.

1. Le barycentre de deux points est-il toujours sur la droite (AB) ?
2. Comment le barycentre peut-il prouver que trois points sont alignés ?
3. Quel point particulier d'un triangle est un isobarycentre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le barycentre, outil de démonstration. Le barycentre permet de :

- montrer un **alignement** : le barycentre de (A, a) et (B, b) est toujours **sur la droite (AB)** ;
- localiser des **points particuliers** : le **centre de gravité** d'un triangle est l'isobarycentre de ses sommets, situé au **tiers** de chaque médiane à partir du milieu du côté opposé ;
- **partager** un segment dans un rapport donné.

*Note : on traduit une condition géométrique (alignement, partage) en une **relation barycentrique**, puis on calcule.*

MÉTHODE : UTILISER LE BARYCENTRE DANS UN PROBLÈME

Étape 1 : Traduis la condition (point d'équilibre, partage, alignement) par un barycentre adapté.

Étape 2 : Calcule ses coordonnées.

Étape 3 : Conclue sur la propriété géométrique (alignement, position, rapport).

Exemple résolu

Énoncé. $A(0; 0), B(6; 3)$. Montre que le barycentre G de (A, 2) et (B, 1) appartient à [AB] et précise sa position.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Coordonnées de G.	$x_G = \frac{2 \times 0 + 6}{3} = 2; y_G = \frac{0 + 3}{3} = 1$
$\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AB}$.	$\overrightarrow{AG}(2; 1), \overrightarrow{AB}(6; 3) = 3\overrightarrow{AG}$
$\overrightarrow{AG}$ colinéaire à $\overrightarrow{AB}$.	G est sur (AB), au tiers de [AB] à partir de A

Vérification. $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AG}$: G partage [AB] tel que $AG = \left(\frac{1}{3}\right)AB$, cohérent avec les coefficients.

ATTENTION !

Le point de plus grand coefficient « attire » le barycentre.

✗ Faux : croire que G est toujours au milieu.

✓ Vrai : G est plus proche du point de **plus grand coefficient**. Pour (A, 2) et (B, 1), G est plus proche de A, au tiers de [AB] depuis A.

À TOI DE JOUER !

Exercice 13. A (1 ; 1), B (7 ; 4). Détermine le barycentre G de (A, 2) et (B, 1), puis montre que A, G, B sont alignés.

Exercice 14. Détermine le centre de gravité du triangle A (0 ; 0), B (6 ; 0), C (3 ; 6).

PARTIE C : CERCLE, ORIENTATION ET ANGLES ORIENTÉS

LEÇON 8 : Équation d'un cercle et intersection avec une droite

Activité de découverte — Le bassin circulaire d'Ouargaye

À Ouargaye, un bassin circulaire a pour centre Ω (1 ; 5) et pour rayon 3 m, dans un repère orthonormé.

1. Un point $M(x ; y)$ est sur le bord du bassin si $\Omega M = 3$. Traduis cette égalité avec les coordonnées.
2. Élève au carré : quelle équation obtiens-tu ?
3. Le point A (4 ; 5) est-il sur le bord ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équation d'un cercle. Dans un repère orthonormé, le cercle de centre $\Omega(a ; b)$ et de rayon r est l'ensemble des points $M(x ; y)$ tels que $\Omega M = r$, c'est-à-dire :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

En développant, on obtient une équation de la forme $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$. Réciproquement, on retrouve le **centre** et le **rayon** en **regroupant en carrés** (forme canonique).

Cercle de diamètre [AB]. M est sur ce cercle si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ (angle droit).

Intersection droite-cercle. On **remplace** dans l'équation du cercle l'expression issue de la droite : on obtient une équation du second degré, qui a **0, 1 ou 2** solutions (la droite est extérieure, tangente ou sécante).

Note : l'expression analytique du produit scalaire (Ch. 8) permet d'obtenir les équations de cercles.

MÉTHODE : TROUVER LE CENTRE ET LE RAYON

Étape 1 : Regroupe les termes en x et les termes en y.

Étape 2 : Complète chaque groupe en un carré : $x^2 - 2ax = (x - a)^2 - a^2$.

Étape 3 : Mets sous la forme $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$: tu lis $\Omega(a ; b)$ et $r = \sqrt{r^2}$.

Exemple résolu

Énoncé. Détermine le centre et le rayon du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 17 = 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On regroupe et on complète les carrés.	$(x^2 - 2x) + (y^2 - 10y) + 17 = 0$
$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$; $y^2 - 10y = (y - 5)^2 - 25$.	$(x - 1)^2 - 1 + (y - 5)^2 - 25 + 17 = 0$
On isole.	$(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 9$
Lecture.	centre $\Omega(1 ; 5)$, rayon $r = 3$

Vérification. Le point $(4 ; 5)$: $(3)^2 + 0 = 9 \checkmark$, il est sur le cercle.

ATTENTION !

N'oublie pas de soustraire les termes ajoutés.

✗ Faux : écrire $x^2 - 2x = (x - 1)^2$ (en oubliant le -1).

✓ Vrai : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$. Quand on complète un carré, on **retranche** le carré du nombre ajouté.

À TOI DE JOUER !

Exercice 15. Donne l'équation du cercle de centre $\Omega(2 ; -3)$ et de rayon 4.

Exercice 16. Détermine le centre et le rayon du cercle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$.

LEÇON 9 : Orientation du plan et mesure principale

Activité de découverte — Les pistes de Markoye

À Markoye, au cœur du Sahel, on oriente une carte : on choisit un **sens** de rotation (le sens direct, contraire aux aiguilles d'une montre).

1. Tourner « vers la gauche » ou « vers la droite » donne-t-il le même angle ?
2. Un angle de $\frac{3\pi}{2}$ (dans le sens direct) ramène à la même direction qu'un angle « négatif ». Lequel ?
3. Comment choisir **une seule** mesure « simple » pour un angle donné ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Orientation du plan. On **oriente** le plan en choisissant le **sens direct** (trigonométrique). Un **angle orienté** de deux vecteurs, noté $(\vec{u}, \vec{v})$, tient compte de ce sens : il a un **signe**.

Mesure d'un angle orienté. Une mesure de $(\vec{u}, \vec{v})$ est un réel, en **radians**, défini **modulo** 2π (deux mesures diffèrent d'un multiple de 2π). On peut aussi mesurer en **degrés**.

Mesure principale. Parmi toutes les mesures, la **mesure principale** est l'unique mesure appartenant à $] -\pi ; \pi]$.

Note : aucune théorie de l'orientation n'est exigée ; on se contente de mesurer et d'utiliser ces angles.

MÉTHODE : TROUVER LA MESURE PRINCIPALE

Étape 1 : Pars d'une mesure quelconque de l'angle.

Étape 2 : Ajoute ou retranche 2π autant de fois que nécessaire.

Étape 3 : Arrête-toi dès que le résultat est dans $]-\pi ; \pi]$: c'est la mesure principale.

Exemple résolu

Énoncé. Donne la mesure principale d'un angle de mesure $\frac{3\pi}{2}$, puis d'un angle de mesure $\frac{7\pi}{3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\frac{3\pi}{2}$ n'est pas dans $]-\pi ; \pi]$: on retranche 2π .	$\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$
$-\frac{\pi}{2}$ est dans $]-\pi ; \pi]$.	mesure principale $-\frac{\pi}{2}$
$\frac{7\pi}{3}$: on retranche $2\pi = \frac{6\pi}{3}$.	$\frac{7\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$
$\frac{\pi}{3}$ est dans $]-\pi ; \pi]$.	mesure principale $\frac{\pi}{3}$

Vérification. $-\frac{\pi}{2} \in]-\pi ; \pi]$ ✓ et $\frac{\pi}{3} \in]-\pi ; \pi]$ ✓.

ATTENTION !

Angle orienté $\neq$ angle géométrique.

✗ Faux : croire qu'un angle orienté est toujours entre 0 et π .

✓ Vrai : un angle **orienté** est défini **modulo** 2π et peut être **négatif** ; un angle **géométrique** (non orienté) est entre 0 et π . Ne les confonds pas.

À TOI DE JOUER !

Exercice 17. Donne la mesure principale des angles de mesure : a) $\frac{5\pi}{2}$; b) $-\frac{3\pi}{2}$.

Exercice 18. Donne la mesure principale d'un angle de mesure $\frac{9\pi}{4}$.

LEÇON 10 : Propriétés des angles orientés

Activité de découverte — Enchaîner deux rotations (Markoye)

On considère trois directions $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

1. L'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ et l'angle $(\vec{v}, \vec{u})$ sont-ils égaux ? Quel lien penses-tu qu'ils ont ?
2. Si l'on connaît $(\vec{u}, \vec{v})$ et $(\vec{v}, \vec{w})$, peut-on en déduire $(\vec{u}, \vec{w})$?
3. Deux mesures d'un même angle ont-elles le même cosinus ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés des angles orientés (admisses). Pour tous vecteurs non nuls, modulo 2π :

- $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$ (changer l'ordre change le signe) ;
- **Relation de Chasles** : $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$;
- on peut **ajouter** $2k\pi$ à une mesure (k entier) sans changer l'angle ;
- toutes les mesures d'un même angle ont **le même cosinus et le même sinus**.

Ces propriétés sont **admisses** : on ne les démontre pas, on les **utilise** pour calculer.

Note : la relation de Chasles pour les angles fonctionne comme celle des vecteurs : les « v » s'enchaînent.

MÉTHODE : UTILISER LA RELATION DE CHASLES

Étape 1 : Repère l'angle cherché $(\vec{u}, \vec{w})$.

Étape 2 : **Insère** un vecteur intermédiaire $\vec{v}$: $(\vec{u}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w})$.

Étape 3 : Remplace par les mesures connues et **simplifie** (modulo 2π si besoin).

Exemple résolu

Énoncé. On donne $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{6}$ et $(\vec{v}, \vec{w}) = \frac{\pi}{4}$. Calcule $(\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{w}, \vec{u})$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Relation de Chasles.	$(\vec{u}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}$
On additionne les fractions.	$(\vec{u}, \vec{w}) = \frac{2\pi}{12} + \frac{3\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}$
$(\vec{w}, \vec{u})$ est l'opposé.	$(\vec{w}, \vec{u}) = -\frac{5\pi}{12}$

Vérification. $\frac{5\pi}{12} \in]-\pi ; \pi]$: c'est déjà la mesure principale.

ATTENTION !

N'oublie pas le « modulo 2π ».

✗ Faux : traiter une mesure d'angle orienté comme un nombre fixe unique.

✓ Vrai : une mesure est définie à $2k\pi$ près. Après un calcul, on peut avoir à **ajouter ou retrancher** 2π pour obtenir la mesure principale.

À TOI DE JOUER !

Exercice 19. $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ et $(\vec{v}, \vec{w}) = \frac{\pi}{2}$. Calcule $(\vec{u}, \vec{w})$.

Exercice 20. On donne $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{2\pi}{3}$. Donne $(\vec{v}, \vec{u})$.

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

$M(x; y)$ appartient à la droite passant par $A(x_A; y_A)$ de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc si $\det\left(\overrightarrow{AM}, \vec{u}\right) = 0$.

Cela s'écrit $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$, soit une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = \beta$ et $b = -\alpha$.

DÉMONSTRATION

Pour G barycentre de (A, a) et (B, b) avec $a + b \neq 0$: $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$. En passant aux coordonnées, $a(x_A - x_G) + b(x_B - x_G) = 0$.

On isole : $(a + b)x_G = ax_A + bx_B$, d'où $x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a + b}$; de même $y_G = \frac{ay_A + by_B}{a + b}$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Donne un vecteur directeur de la droite $2x - 5y + 3 = 0$.
2. Donne un vecteur directeur de $y = 4x - 1$.
3. Écris une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1; 0)$ de vecteur directeur $\vec{u}(2; 3)$.
4. Donne une équation cartésienne de la droite passant par $A(0; 1)$ de vecteur directeur $\vec{u}(1; 2)$.
5. Les droites $x - y + 1 = 0$ et $2x - 2y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ?
6. Les droites de vecteurs directeurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(3; -2)$ sont-elles perpendiculaires ?
7. À quelle condition le barycentre de (A, a) et (B, b) existe-t-il ?
8. $A(0; 0)$, $B(4; 4)$. Donne le barycentre de $(A, 3)$ et $(B, 1)$.
9. Donne le centre de gravité du triangle $A(0; 0)$, $B(3; 0)$, $C(0; 3)$.
10. Donne l'équation du cercle de centre $\Omega(0; 0)$ et de rayon 5.
11. Détermine le centre et le rayon du cercle $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$.
12. Quelle relation caractérise les points M du cercle de diamètre $[AB]$?
13. Donne la mesure principale d'un angle de mesure $\frac{5\pi}{2}$.
14. Énonce la relation de Chasles pour les angles orientés.
15. $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$; que vaut $(\vec{v}, \vec{u})$?
16. Vrai ou faux : un angle orienté est toujours compris entre 0 et π .

JE M'EXERCE

Exercices classés par partie et par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Partie A : Droites

Exercice 21. Donne un vecteur directeur : a) droite passant par $A(2; 1)$ et $B(5; 3)$; b) droite $4x - y + 2 = 0$; c) droite $y = -3x + 1$.

Exercice 22. La droite passant par $A(1; 0)$ et $B(1; 5)$: donne un vecteur directeur. Que remarques-tu (droite verticale) ?

Exercice 23. Donne une représentation paramétrique de la droite passant par $A(2; -1)$ de vecteur directeur $\vec{u}(1; 3)$.

Exercice 24. La droite $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \end{cases}$ passe-t-elle par $B(5; 1)$? (Cherche t.)

Exercice 25. Donne une équation cartésienne de la droite passant par $A(1; 1)$ de vecteur directeur $\vec{u}(2; -1)$.

Exercice 26. Donne une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 3)$ et $B(4; 7)$.

Exercice 27. Passe de la représentation paramétrique $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$ à une équation cartésienne.

Exercice 28. Une route passe par $A(2; 1)$ et $B(5; 3)$. Trouve $\overrightarrow{AB}$, puis une équation cartésienne de la route.

Exercice 29. On donne $(R_1) : 3x - 2y + 1 = 0$. a) Détermine une équation de (R_2) parallèle à (R_1) passant par $P(1; 4)$. b) Détermine une équation de la droite perpendiculaire à (R_1) passant par P.

Exercice 30. Les droites $2x + 3y - 1 = 0$ et $4x + 6y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ?

Exercice 31. Les droites $x - 2y + 1 = 0$ et $2x + y - 3 = 0$ sont-elles perpendiculaires ?

Exercice 32. Détermine une équation de la droite passant par $P(0; 0)$ et perpendiculaire à la droite $x + y - 4 = 0$.

Partie B : Barycentre

Exercice 33. $A(0; 0)$ et $B(6; 0)$. Détermine le barycentre de (A, 1) et (B, 2).

Exercice 34. $A(2; 3)$ et $B(-2; 1)$. Détermine l'isobarycentre de A et B.

Exercice 35. $A(1; 4)$ et $B(5; 0)$. Détermine le barycentre de (A, 3) et (B, 1).

Exercice 36. $A(0; 0)$, $B(6; 0)$, $C(0; 6)$. Détermine l'isobarycentre des trois points.

Exercice 37. $A(1; 1)$, $B(4; 1)$, $C(1; 7)$. Détermine le barycentre de (A, 1), (B, 1) et (C, 1).

Exercice 38. $A(0; 0)$, $B(4; 0)$, $C(0; 4)$, $D(4; 4)$. Détermine l'isobarycentre des quatre points.

Exercice 39. $A(0; 0)$ et $B(9; 3)$. Détermine le barycentre G de (A, 2) et (B, 1), puis montre que A, G, B sont alignés et précise la position de G.

Exercice 40. Détermine le centre de gravité du triangle $A(2; 0)$, $B(0; 4)$, $C(4; 2)$.

Partie C : Cercle, orientation et angles orientés

Exercice 41. Donne l'équation du cercle de centre $A(2; -3)$ et de rayon 7.

Exercice 42. Donne l'équation du cercle de centre $A(6; -8)$ passant par l'origine.

Exercice 43. Donne l'équation du cercle de diamètre [AB], avec $A(3; 2)$ et $B(-1; 6)$.

Exercice 44. Montre que $x^2 - 8x + y^2 + 2y - 8 = 0$ est l'équation d'un cercle, dont tu préciseras le centre et le rayon.

Exercice 45. Détermine le centre et le rayon du cercle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$.

Exercice 46. Détermine les points d'intersection de la droite $y = x$ avec le cercle $x^2 + y^2 = 4$.

Exercice 47. Donne la mesure principale des angles de mesure : a) $\frac{7\pi}{2}$; b) $-\frac{5\pi}{3}$; c) $\frac{11\pi}{6}$.

Exercice 48. Donne la mesure principale d'un angle de mesure $\frac{13\pi}{4}$.

Exercice 49. On donne $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{6}$ et $(\vec{v}, \vec{w}) = \frac{\pi}{3}$. Calcule $(\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{w}, \vec{u})$.

Exercice 50. On donne $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{5\pi}{6}$. Donne $(\vec{v}, \vec{u})$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 51. Soit le triangle $A(1; 1)$, $B(5; 1)$, $C(3; 5)$. a) Donne une équation cartésienne de (AB). b) Donne une équation de la hauteur issue de C (perpendiculaire à (AB) passant par C).

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne (Zorgho)). À Zorgho, la route $(R_1) : 2x - y + 1 = 0$. a) Détermine la route (R_2) parallèle à (R_1) passant par $P(3; 2)$. b) Détermine le canal perpendiculaire à (R_1) passant par P.

Exercice 53 (Maths et vie quotidienne (Toma)). Trois villages occupent $A(0; 0)$, $B(8; 0)$ et $C(4; 6)$. On veut placer un forage au centre de gravité du triangle. Donne ses coordonnées.

Exercice 54 (Maths et vie quotidienne (Ouargaye)). Un bassin a pour équation $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$. Une conduite rectiligne d'équation $y = 2$ le traverse. Détermine les points d'entrée et de sortie de la conduite.

Exercice 55. Montre que le barycentre G de (A, a) et (B, b) (avec $a + b \neq 0$) vérifie $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{b}{a+b}\right) \cdot \overrightarrow{AB}$.

Exercice 56. Donne l'équation du cercle de diamètre [AB], avec $A(0; 0)$ et $B(4; 2)$, en utilisant $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Exercice 57 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre le **vecteur directeur** et le **vecteur normal** d'une droite, et donne-les pour $ax + by + c = 0$.

Exercice 58 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi la condition $a + b \neq 0$ est indispensable pour que le barycentre de (A, a) et (B, b) existe.

Exercice 59. Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne $A(1; 2)$, $B(-1; 0)$, $C(3; -2)$, $D(4; 2)$ et $E(5; 1)$. a) Détermine les coordonnées du barycentre G_1 de $\{(A, -2), (B, 3)\}$. b) Détermine les coordonnées du barycentre G_2 de $\{(C, 1), (D, -2), (E, 3)\}$.

Exercice 60. On considère la droite $(D) : 5x - y - 6 = 0$. Parmi les points $A(1; -1)$, $B(2; 4)$, $C(0; 3)$ et $D(3; 9)$, lesquels appartiennent à (D) ?

Exercice 61. Détermine une équation cartésienne de la droite (D) dans chacun des cas : a) (D) passe par $A(1; -1)$ et $B(2; 4)$; b) (D) passe par $A(-1; 2)$ et est parallèle à la droite $2x - 3y + 5 = 0$; c) (D) passe par $A(-2; -1)$ et est perpendiculaire à la droite $2x - 3y + 5 = 0$; d) (D) passe par $A(1; 2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{v}(2; 3)$.

Banque CENAMAFS : Droites du plan

Reprise intégrale des exercices CENAMAFS sur les droites du plan (rubrique « Exercices » EX1 à EX14, puis « Pour mieux comprendre »), énoncés conservés tels quels et numérotés à la suite.

Exercice 62. (D) est la droite d'équation $2x - 4y + 6 = 0$. Dis si chacun des points suivants appartient ou non à (D) : $A(0; \frac{3}{2})$; $B(-3; 0)$; $C(5; -4)$; $D(11; 7)$; $E(-31; 17)$; $F(1997; 1000)$.

Exercice 63. Soit (Δ) la droite passant par $A(1; -3)$ et de vecteur directeur $u(-2; 1)$. Dis si chacun des points suivants appartient ou non

à (Δ) : $E(5; -1)$; $F(3; 2)$; $G(7; -6)$; $H(-1999; 997)$; $I(2010; 1001)$.

Exercice 64. Dans le plan muni d'un repère cartésien, on considère les points $A(1; -1)$ et $B(2; 3)$.

Détermine la valeur de α ou de β pour que le point M appartienne à la droite (AB) :

$M(\alpha; 3)$; $M(2; \beta)$; $M(-9; 4\beta - 1)$; $M(0; -5\beta)$.

Exercice 65. Dans un repère orthonormal, détermine une équation cartésienne de la droite (D) dans chacun des cas : a) (D) passe par $A(1; -1)$ et $B(2; 4)$; b) (D) contient $A(-2; -1)$ et est parallèle à la droite d'équation $2x - 3y + 5 = 0$; c) (D) contient $A(-2; -1)$ et est perpendiculaire à la droite d'équation $2x - 3y + 5 = 0$; d) (D) passe par $A(1; 2)$ et a pour vecteur directeur $u(-2; 3)$.

Exercice 66. Détermine l'équation réduite de chacune des droites : a) (D) passe par $A(1; -2)$ et $B(3; 4)$; b) (D) passe par $A(-1; 2)$ et a pour vecteur directeur $u(1; 3)$; c) (D) passe par $A(-1; -1)$ et a pour coefficient directeur $\frac{3}{4}$.

Exercice 67. La droite (D) a pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = k + 1 \\ y = 4k - 1 \end{cases} (k \in \mathbb{R})$. Dis si chacun des points suivants appartient ou non

à (D) : $A(0; -5)$; $B(2011; 8001)$; $C(3\alpha + 4; 12\alpha + 11)$; $E(\frac{5}{4}; 0)$.

Exercice 68. Trouve une représentation paramétrique de chacune des droites : a) $D(A, u)$ avec $A(0; 2)$ et $u(-2; 5)$; b) (AB) avec $A(2; -3)$ et $B(7; 4)$.

Exercice 69. Détermine un point et un vecteur directeur de chacune des droites définies par une représentation paramétrique : a) $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$; b) $\begin{cases} x = k \\ y = 3 - k \end{cases} (k \in \mathbb{R})$; c) $\begin{cases} x = 2 - 3s \\ y = 5 \end{cases} (s \in \mathbb{R})$.

Exercice 70. Montre que $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ et $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ sont des représentations paramétriques d'une même droite.

Exercice 71. Détermine, si possible, les coordonnées du point d'intersection des droites (D) et (Δ) : a) (D) : $2x - y + 5 = 0$ et (Δ) : $3x - 6y = 0$; b) (D) : $3x - y + 5 = 0$ et (Δ) : $\frac{3}{2}x + y - 2 = 0$; c) (D) : $5x - y + 7 = 0$ et (Δ) : $10x - 2y + 4 = 0$; d) (D) : $y = 4x - 5$ et (Δ) : $5x - 7y + 9 = 0$.

Exercice 72. Trouve les coordonnées du point d'intersection des droites (D) et (Δ) : a) (D) : $x + y - 2 = 0$ et (Δ) : $\begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = 2t + 1 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$; b) (D) : $2x - 3y + 1 = 0$ et (Δ) : $\begin{cases} x = t + 3 \\ y = t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$; c) (D) : $\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y + \frac{11}{6} = 0$ et (Δ) : $\{x = t + 10; y = \frac{1}{2}t - 7\} (t \in \mathbb{R})$.

Exercice 73. Détermine les coordonnées du point d'intersection des droites (Δ) et (Δ') : a) (Δ) :

$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -3 + t \end{cases} \text{ et } (\Delta') : \begin{cases} x = -1 + k \\ y = 5 + k \end{cases} (k \in \mathbb{R}); b) (\Delta) : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = -2 \end{cases} \text{ et } (\Delta') : \{ x = 6 - \frac{1}{5}k; y = 1 + \frac{3}{5}k \} (k \in \mathbb{R}); c) (\Delta) : \begin{cases} x = 2k - 1 \\ y = 6k \end{cases} \text{ et } (\Delta') : \begin{cases} x = 1 + 5k \\ y = 3 + 4k \end{cases} (k \in \mathbb{R}).$$

Exercice 74. Montre que l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\{x = 1 - \frac{1}{t}; y = 2 + \frac{3}{t}\} (t \in \mathbb{R}^*)$ est inclus dans une droite. Le point $A(1; 2)$ appartient-il à cet ensemble ? Justifie.

Exercice 75. Détermine les positions relatives des droites (D) et (D') dans chacun des cas :

a) $(D) : 2x - y = 0$ et $(D') : y = 3x - 4$; b) $(D) : 5x - 2y + 1 = 0$ et $(D') : x - 4y + 3 = 0$; c) $(D) : x - 3y + 1 = 0$ et $(D') : 2x - 6y + 5 = 0$; d) $(D) : \frac{1}{2}x - y + 3 = 0$ et $(D') : -2x + 4y - 12 = 0$; e) $(D) : -x + 2y - 1 = 0$ et $(D') : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = t - 1 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$; f) $(D) : y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$ et $(D') : \{x = -3 + 2t; y = \frac{3}{2}t + 2\} (t \in \mathbb{R})$; g) $(D) : \{x = 4k - \frac{2}{5}; y = -k + 3\} (k \in \mathbb{R})$ et $(D') : \{x = 2 - 7t; y = 5 - \frac{4}{5}t\} (t \in \mathbb{R})$.

Exercice 76. Détermine les coordonnées du point d'intersection des droites (Δ) et (Δ') : a) (Δ) :

$$\begin{cases} x = -4 + k \\ y = 1 + k \end{cases} (k \in \mathbb{R}) \text{ et } (\Delta') : \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -3 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}); b) (\Delta) : 2x + 3y - 2 = 0 \text{ et } (\Delta') : \begin{cases} x = 3t - 2 \\ y = 2t + 3 \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le plan des routes de Zorgho

À Zorgho, une route (R_1) passe par les points $A(2; 1)$ et $B(6; 3)$ d'un plan muni d'un repère orthonormé ; le marché se tient le mercredi. Aide Wendemi à déterminer un vecteur directeur de (R_1) , à en écrire une équation cartésienne, puis à donner une équation de la route (R_2) parallèle à (R_1) passant par $P(0; 4)$; conclus en indiquant si (R_1) et (R_2) se croisent.

Situation d'intégration 2 : Le chemin du cycliste de Sapouy

À Sapouy, un cycliste part de $A(1; 2)$ et roule en ligne droite dans la direction $\vec{u}(3; 1)$; sa gourde contient 2 litres d'eau. Écris une représentation paramétrique du trajet d'Ibrahim, donne sa position après un déplacement $t = 2$, dis si le point $C(10; 5)$ se trouve sur son chemin, et conclus en donnant la position atteinte pour $t = 2$.

Situation d'intégration 3 : La charge équilibrée de Gourcy

À Gourcy, on répartit une charge sur une barre $[AB]$ avec $A(0; 0)$ et $B(6; 0)$: une masse de 1 en A et de 2 en B ; le camion part à midi. Pour Awa, calcule le point d'équilibre G, barycentre de $(A, 1)$ et $(B, 2)$, dis de quel côté il penche, vérifie qu'il appartient à $[AB]$, et conclus en donnant les coordonnées de G.

Situation d'intégration 4 : Le forage central de Toma

Près de Toma, trois villages occupent $A(0; 0)$, $B(9; 0)$ et $C(3; 6)$; la récolte de mil est abondante. Aide Téné à déterminer le centre de gravité du triangle (isobarycentre des trois villages), à expliquer pourquoi ce point est « central », puis à vérifier qu'il est à l'intérieur du triangle ; conclus en donnant les coordonnées du forage.

Situation d'intégration 5 : Le bassin d'Ouargaye

À Ouargaye, un bassin circulaire a pour centre $\Omega(1; 5)$ et pour rayon 3, dans un repère orthonormé (unité : 1 m) ; les canards y nagent. Écris l'équation du bassin, vérifie si le point $A(4; 5)$ est sur le bord, détermine les points où la conduite d'équation $y = 5$ traverse le bassin, et indique à Ousmane la largeur du bassin le long de cette conduite.

Situation d'intégration 6 : Les pistes de Markoye

À Markoye, deux pistes partent d'un même point ; l'angle orienté de la première vers la deuxième a pour mesure $\frac{7\pi}{6}$, et une troisième piste forme avec la deuxième un angle de $\frac{\pi}{3}$; la foire au bétail bat son plein. Donne la mesure principale de l'angle de mesure $\frac{7\pi}{6}$, utilise la relation de Chasles pour trouver l'angle entre la première et la troisième piste, donne sa mesure principale, et indique à Soungalo l'angle (mesure principale) entre la première et la troisième piste.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fautive fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Pour $ax + by + c = 0$, un vecteur directeur est $(a; b)$	$(a; b)$ est le vecteur normal . Un vecteur directeur est $\vec{u}(-b; a)$.
Le barycentre de $(A, 3)$ et $(B, -3)$ existe	La somme des coefficients est $3 + (-3) = 0$: le barycentre n'existe pas .
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 a$ pour centre $(-a; -b)$	Le centre est $\Omega(a; b)$ et le rayon r .
La mesure principale d'un angle est dans $[0; 2\pi]$	La mesure principale est dans $] -\pi; \pi]$.
Deux droites sont parallèles ssi leurs directeurs sont orthogonaux	Parallèles $\iff$ directeurs colinéaires ($\det = 0$) ; orthogonales $\iff$ directeurs orthogonaux ($\cdot = 0$).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Vecteur directeur / normal** : $\vec{u}(-b; a)$ et $\vec{n}(a; b)$ pour $ax + by + c = 0$ (Partie A).
- **Représentation paramétrique** : $x = x_A + t\alpha, y = y_A + t\beta$ (Partie A).
- **Équation cartésienne** : $ax + by + c = 0$ (Partie A).
- **Parallélisme / orthogonalité** : déterminant nul / produit scalaire nul (Partie A).
- **Barycentre** : $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$, avec $a + b \neq 0$ (Partie B).
- **Centre de gravité** : isobarycentre des sommets d'un triangle (Partie B).
- **Équation d'un cercle** : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ (Partie C).
- **Angle orienté / mesure principale** : modulo 2π ; mesure dans $]-\pi; \pi]$ (Partie C).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Pour $ax + by + c = 0$: vecteur **directeur** $\vec{u}(-b; a)$, vecteur **normal** $\vec{n}(a; b)$. Une **représentation paramétrique** s'écrit $x = x_A + t\alpha, y = y_A + t\beta$; une **équation cartésienne** s'obtient en éliminant t (ou par le déterminant).
- Deux droites sont **parallèles** si leurs directeurs sont **colinéaires** (déterminant nul), **perpendiculaires** si leurs directeurs sont **orthogonaux** (produit scalaire nul).
- Le **barycentre** de points pondérés existe **si la somme des coefficients est non nulle** ; ses coordonnées sont la **moyenne pondérée** des coordonnées. L'isobarycentre d'un triangle est son **centre de gravité**.
- Un **cercle** de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon r a pour équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$; on retrouve centre et rayon par **complétion de carrés**. Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Un **angle orienté** est défini **modulo 2π** ; sa **mesure principale** est dans $]-\pi; \pi]$. **Relation de Chasles** : $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$, et $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Droite $ax + by + c = 0$: vecteur **directeur** $\vec{u}(-b; a)$, vecteur **normal** $\vec{n}(a; b)$. **Paramétrique** : $x = x_A + t\alpha, y = y_A + t\beta$.

Positions. Parallèles $\iff$ directeurs **colinéaires** (déterminant nul) ; perpendiculaires $\iff$ directeurs **orthogonaux** (produit scalaire nul).

Barycentre (existe si la somme des coefficients $\neq 0$) : coordonnées = **moyenne pondérée** des coordonnées. **Isobarycentre** d'un triangle = **centre de gravité**.

Cercle de centre $\Omega(a; b)$, rayon $r : (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ (centre et rayon par **complétion de carrés**). Cercle de **diamètre** $[AB] : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Angles orientés. Définis **modulo** 2π ; mesure principale dans $] -\pi ; \pi]$. Chasles :
 $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) ; (\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\overrightarrow{AB}(4; 2)$; milieu $(3; 3)$. **P2.** Coefficient directeur 3. **P3.** Déterminant $2 \times 2 - 4 \times 1 = 0$: **colinéaires**. **P4.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 3 = 0$: **orthogonaux**. **P5.** $OA = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. $\overrightarrow{AB}(3; 2)$. 2. $3x + 2y - 6 = 0 \rightarrow \vec{u}(-2; 3)$; $y = -2x + 5 \rightarrow \vec{u}(1; -2)$.
3. $\begin{cases} x = 2t \\ y = 3 + 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. 4. $x = 0 \rightarrow t = 2$; alors $y = 1 + 6 = 7$: **oui**, B est sur la droite.
5. $4(x - 2) - 1(y + 1) = 0 \rightarrow 4x - y - 9 = 0$. 6. $\vec{u}(3; 2)$; $2x - 3y = 0$.
7. $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{u}'(4; 2) = 2(2; 1)$: colinéaires $\rightarrow$ **parallèles**. 8. $m \times m' = 2 \times (-\frac{1}{2}) = -1$: **perpendiculaires**.
9. $G(\frac{1+21}{4}; \frac{2+12}{4}) = (5,5; 3,5)$. 10. Milieu = $(1; 3)$.
11. $(\frac{1+4+1}{3}; \frac{1+0+5}{3}) = (2; 2)$. 12. $(\frac{0+4+0}{4}; \frac{0+0+4}{4}) = (1; 1)$.
13. $G(\frac{2+7}{3}; \frac{2+4}{3}) = (3; 2)$; $\overrightarrow{AG}(2; 1)$, $\overrightarrow{AB}(6; 3) = 3\overrightarrow{AG}$: **alignés**, G au tiers de $[AB]$ depuis A.
14. $(\frac{0+6+3}{3}; \frac{0+0+6}{3}) = (3; 2)$.
15. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$. 16. $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$: centre $(3; 2)$, rayon 4.
17. a) $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$; b) $-\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{\pi}{2}$. 18. $\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{\pi}{4}$.
19. $(\vec{u}, \vec{w}) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$. 20. $(\vec{v}, \vec{u}) = -\frac{2\pi}{3}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\vec{u}(5; 2)$. 2. $\vec{u}(1; 4)$. 3. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \end{cases}$. 4. $2x - y + 1 = 0$. 5. $\vec{u}(1; 1)$ et $(2; 2)$ colinéaires : **parallèles**. 6. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 6 = 0$: **perpendiculaires**. 7. $a + b \neq 0$. 8. $(\frac{0+4}{4}; \frac{0+4}{4}) = (1; 1)$. 9. $(1; 1)$. 10. $x^2 + y^2 = 25$. 11. centre $(2; -1)$, rayon 4. 12. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. 13. $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$. 14. $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$. 15. $-\frac{\pi}{4}$. 16. **Faux** : un angle orienté est défini modulo 2π et peut être négatif.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

21. a) $\overrightarrow{AB}(3; 2)$; b) $\vec{u}(1; 4)$; c) $\vec{u}(1; -3)$.
23. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.
25. $-1(x - 1) - 2(y - 1) = 0 \rightarrow x + 2y - 3 = 0$.
27. $t = x - 3$; $y = 1 - 2(x - 3) = 7 - 2x \rightarrow 2x + y - 7 = 0$.
29. a) $(R_2) : 3x - 2y + k = 0$ avec $P(1; 4) : 3 - 8 + k = 0 \rightarrow k = 5$, soit $3x - 2y + 5 = 0$; b) la perpendiculaire a pour vecteur normal $\vec{u}(2; 3)$ (directeur de R_1) : $2x + 3y + k' = 0$ avec $P : 2 + 12 + k' = 0 \rightarrow 2x + 3y - 14 = 0$.

31. $\vec{u}_1(2; 1)$ et $\vec{u}_2(-1; 2)$: $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = -2 + 2 = 0$: **perpendiculaires**.

33. $(\frac{0+12}{3}; 0) = (4; 0)$.

35. $(\frac{3+5}{4}; \frac{12+0}{4}) = (2; 3)$.

37. $(\frac{1+4+1}{3}; \frac{1+1+7}{3}) = (2; 3)$.

39. $G(\frac{0+9}{3}; \frac{0+3}{3}) = (3; 1)$; $\overrightarrow{AG}(3; 1)$, $\overrightarrow{AB}(9; 3) = 3\overrightarrow{AG}$: **alignés**, G au tiers de [AB] depuis A.

41. $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 49$.

43. Centre = milieu $(1; 4)$; $AB = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$, rayon $= 2\sqrt{2}$: $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 8$.

45. $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$: centre $(3; 2)$, rayon 4.

47. a) $\frac{7\pi}{2} - 4\pi = -\frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$; b) $-\frac{5\pi}{3} + 2\pi = \frac{\pi}{3}$; c) $\frac{11\pi}{6} - 2\pi = -\frac{\pi}{6}$.

49. $(\vec{v}, \vec{w}) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$; $(\vec{w}, \vec{u}) = -\frac{\pi}{2}$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

51. a) $\overrightarrow{AB}(4; 0)$: la droite (AB) est horizontale, d'équation $y = 1$; b) la hauteur issue de C est perpendiculaire à (AB), donc verticale, passant par $C(3; 5)$: $x = 3$.

53. Centre de gravité $(\frac{0+8+4}{3}; \frac{0+0+6}{3}) = (4; 2)$.

55. De $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$, avec $\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{AG}$ et

$$\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AG} : -a\overrightarrow{AG} + b(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AG}) = \vec{0} \rightarrow -(a+b)\overrightarrow{AG} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0} \rightarrow \overrightarrow{AG} = (\frac{b}{a+b}) \cdot \overrightarrow{AB}.$$

57. Le vecteur **directeur** donne la **direction** de la droite (il lui est parallèle) ; le vecteur **normal** lui est **perpendiculaire**. Pour $ax + by + c = 0$: directeur $\vec{u}(-b; a)$, normal $\vec{n}(a; b)$.

59. a) Somme des coefficients = 1 : $G_1 = -2 \cdot A + 3 \cdot B = (-2 - 3; -4 + 0) = (-5; -4)$. b) Somme = 2 : $G_2 = \frac{C-2D+3E}{2} = (\frac{3-8+15}{2}; \frac{-2-4+3}{2}) = (5; -1,5)$.

61. a) $5x - y - 6 = 0$; b) $2x - 3y + 8 = 0$; c) $3x + 2y + 8 = 0$; d) vecteur normal $(3; -2)$: $3x - 2y + 1 = 0$.

Corrigés de la banque CENAMAFS (exercices auto-suffisants)

62. (D) : $2x - 4y + 6 = 0$. A : $-6 + 6 = 0 \rightarrow$ **appartient** ; B : $-6 + 6 = 0 \rightarrow$ **appartient** ; C : $10 + 16 + 6 = 32 \neq 0 \rightarrow$ non ; D : $22 - 28 + 6 = 0 \rightarrow$ **appartient** ; E : $-62 - 68 + 6 \neq 0 \rightarrow$ non ; F : $3994 - 4000 + 6 = 0 \rightarrow$ **appartient**.

63. (Δ) : $x + 2y + 5 = 0$. E : $5 - 2 + 5 = 8 \rightarrow$ non ; F : $3 + 4 + 5 = 12 \rightarrow$ non ; G : $7 - 12 + 5 = 0 \rightarrow$ **appartient** ; H : $-1999 + 1994 + 5 = 0 \rightarrow$ **appartient** ; I : $2010 + 2002 + 5 \neq 0 \rightarrow$ non.

64. (AB) :

$$y = 4x - 5.M(\alpha; 3) \rightarrow 3 = 4\alpha - 5 \rightarrow \alpha = 2.M(2; \beta) \rightarrow \beta = 3.M(-9; 4\beta - 1) \rightarrow 4\beta - 1 = -41 \rightarrow \beta = -10.M(0; -5\beta) \rightarrow -5\beta = -5 \rightarrow \beta = 1.$$

65. a) $5x - y - 6 = 0$. b) parallèle $\rightarrow 2x - 3y + 1 = 0$. c) perpendiculaire $\rightarrow 3x + 2y + 8 = 0$. d) vecteur directeur $(-2; 3)$, normal $(3; 2) \rightarrow 3x + 2y - 7 = 0$.

66. a) $y = 3x - 5$. b) $y = 3x + 5$. c) $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$.

67. (D) : $y = 4x - 5$. A : $4 \cdot 0 - 5 = -5 \rightarrow$ **appartient** ; B : $4 \cdot 2011 - 5 = 8039 \neq 8001 \rightarrow$ non ; C : $4(3\alpha + 4) - 5 = 12\alpha + 11 \rightarrow$ **appartient** (pour tout α) ; E : $4 \cdot \frac{5}{4} - 5 = 0 \rightarrow$ **appartient**.

68. a) $\begin{cases} x = -2t \\ y = 2 + 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. b) AB = $(5; 7) \rightarrow \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = -3 + 7t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

69. a) point $(-1; 0)$, vecteur directeur $(2; 3)$. b) point $(0; 3)$, vecteur directeur $(1; -1)$. c) point $(2; 5)$, vecteur directeur $(-3; 0)$.

70. Les deux systèmes donnent la même équation cartésienne $2x + y - 7 = 0$: ce sont donc deux représentations de la même droite.

71. a) $(-\frac{10}{3}; -\frac{5}{3})$. b) $(-\frac{2}{3}; 3)$. c) les droites sont **parallèles** ($5x - y + 7 = 0$ et $5x - y + 2 = 0$) : pas de point d'intersection. d) $(\frac{44}{23}; \frac{61}{23})$.

72. a) $t = \frac{2}{5} \rightarrow$ point $(\frac{1}{5}; \frac{9}{5})$. b) $t = 7 \rightarrow$ point $(10; 7)$. c) $t = -\frac{13}{5} \rightarrow$ point $(\frac{37}{5}; -\frac{83}{10})$.

73. a) $(-\frac{38}{3}; -\frac{20}{3})$. b) $(7; -2)$. c) $(-\frac{4}{11}; \frac{21}{11})$.

74. En posant $s = \frac{1}{t}$: $x = 1 - s$, $y = 2 + 3s$, d'où $y = 5 - 3x$, soit $3x + y - 5 = 0$: l'ensemble est inclus dans cette droite. Le point $A(1; 2)$ vérifie l'équation, mais $x = 1$ imposerait $\frac{1}{t} = 0$ (impossible) : **A n'appartient pas à l'ensemble** (c'est le point « manquant »).

75. a) pentes 2 et 3 $\rightarrow$ **sécantes**. b) pentes $\frac{5}{2}$ et $\frac{1}{4} \rightarrow$ **sécantes**. c) même pente $\frac{1}{3}$, constantes différentes $\rightarrow$ **strictement parallèles**. d) $(D') = -4 \times (D) \rightarrow$ **confondues**. e) $(D') : x - 2y - 4 = 0$, même direction que (D) (pente $\frac{1}{2}$) mais distinctes $\rightarrow$ **parallèles**. f) $(D') : y = \frac{3}{4}x + \frac{17}{4}$, même pente $\frac{3}{4}$ que $(D) \rightarrow$ **strictement parallèles**. g) pentes $-\frac{1}{4}$ et $\frac{4}{35} \rightarrow$ **sécantes**.

76. a) $(-18; -13)$. b) $t = -\frac{1}{4} \rightarrow$ point $(-\frac{11}{4}; \frac{5}{2})$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Zorgho). $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, soit $\vec{u}(2; 1)$; équation de $(R_1) : 1(x - 2) - 2(y - 1) = 0 \rightarrow x - 2y = 0$. (R_2) parallèle par

$P(0; 4) : x - 2y + k = 0 \rightarrow 0 - 8 + k = 0 \rightarrow k = 8$, soit $x - 2y + 8 = 0$. (R_1) et (R_2) sont parallèles distinctes : elles **ne se croisent pas**. (*Parasite* : « le mercredi ».)

Situation 2 (Sapouy). $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + t \end{cases}$; pour $t = 2$: $(7; 4)$. Le point $C(10; 5) : x = 10 \rightarrow t = 3$, alors $y = 2 + 3 = 5 \checkmark$: C est sur le chemin. Position pour $t = 2$: **(7; 4)**. (*Parasite* : « 2 litres d'eau ».)

Situation 3 (Gourcy). $G(\frac{1 \times 0 + 2 \times 6}{3}; 0) = (4; 0)$: G penche vers **B** (plus grand coefficient) ; $G \in [AB]$. Coordonnées : **(4; 0)**. (*Parasite* : « part à midi ».)

Situation 4 (Toma). Centre de gravité $(\frac{0+9+3}{3}; \frac{0+0+6}{3}) = (4; 2)$; c'est l'isobarycentre, donc « central » (équidistant en moyenne), à l'intérieur du triangle. Forage : **(4; 2)**. (*Parasite* : « récolte de mil abondante ».)

Situation 5 (Ouargaye). Équation : $(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 9$. Pour $A(4; 5) : 9 + 0 = 9 \checkmark$, A est sur le bord. Conduite $y = 5 : (x - 1)^2 = 9 \rightarrow x = 4$ ou $x = -2$, soit les points $(4; 5)$ et $(-2; 5)$. Largeur le long de la conduite : $4 - (-2) = 6$ m (le diamètre). (*Parasite* : « les canards ».)

Situation 6 (Markoye). Mesure principale de $\frac{7\pi}{6} : \frac{7\pi}{6} - 2\pi = -\frac{5\pi}{6}$, donc $-\frac{5\pi}{6}$. Chasles : $(\text{piste1}, \text{piste3}) = (\text{piste1}, \text{piste2}) + (\text{piste2}, \text{piste3}) = \frac{7\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{6} + \frac{2\pi}{6} = \frac{9\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$; mesure principale : $\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$. (*Parasite* : « la foire au bétail ».)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), bon outil choisi (droite, barycentre, cercle, angle) ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), vecteurs directeurs, équations, barycentres, équations de cercles, mesures d'angles justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), raisonnement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.